

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

-Cách tính xác suất của một biến cố

- + Cổ điển**
- + Thống kê**
- + Hình học**
- + Sử dụng tiên đề**

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{so truong hop thuan loi de } A \text{ xay ra}}{\text{so truong hop cung kha nang co the xay ra}}$$

Gieo đồng thời hai con xúc sắc. Tính xác suất để:

- a) Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 7.
- b) Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 8.
- c) Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2.

$$A = \{(1, 6); (2, 5); (5, 2); (3, 4); (4, 3); (6, 1)\} \Rightarrow P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$B = \{(2, 6); (3, 5); (5, 3); (4, 4); (6, 2)\} \Rightarrow P(B) = \frac{5}{36}$$

$$B = \{(1, 3); (2, 4); (3, 5); (4, 6); (6, 4); (5, 3); (4, 2); (3, 1)\} \Rightarrow P(B) = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

Các công thức, các quy tắc để tính xác suất của các biến cố phức hợp

- + Công thức cộng
- + Công thức nhân
- + Xác suất điều kiện
- + Công thức Bayes
- + Công thức Bernoulli

$$1. P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

$$2. P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

$$P(A + B + C + D) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) - P(AB) - P(BC) - P(AC) - P(AD) - P(BD) - P(CD) + P(ABC) + P(ABD) + P(ACD) + P(BCD) - P(ABCD)$$

$$3. P(AB) = P(A)P(B) \text{ (neu A, B doi lap)}$$

$$4. P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

$$P(ABC) = P(A|BC)P(BC) = P(A|BC)P(B|C)P(C)$$

CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ

$$B_1, B_2, \dots, B_n : B_i B_j = \emptyset, B_1 + B_2 + \dots + B_n = \Omega$$

$$P(A) = P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n)$$

$$= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n)$$

CÔNG THỨC BAYES

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2) + \dots + P(B_n)P(A | B_n)}$$

Công thức Bernoulli

Xét 1 phép thử có A là 1 sự kiện xuất hiện trong phép thử với xác suất là p .

Thực hiện lặp lại phép thử n lần trong những điều kiện giống nhau.

Khi đó xác suất để sự kiện A xuất hiện k lần trong tổng số n lần thực hiện phép thử là

$$P(A \text{ xuất hiện } k \text{ lần}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Một gia đình có hai đứa con. Tìm xác suất để cả hai đều là con trai nếu biết rằng ít nhất trong hai đứa có một đứa là trai. (Giả thiết xác suất sinh con trai và con gái bằng nhau).

Giải:

- Sử dụng xác suất điều kiện khi đề bài cho “biết rằng”
- A:”Cả 2 người con là con trai”
- B:” Có ít nhất một người con là con trai”
- $P(B)=1-P(\text{có 2 con gái})=1-1/4=3/4$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng (sinh đôi thật), hay do hai trứng khác nhau sinh ra (sinh đôi giả). Các cặp sinh đôi thật luôn có cùng giới tính. Đối với cặp sinh đôi giả thì giới tính của mỗi đứa độc lập với nhau và có xác suất 0,5 là con trai. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái, và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau.

- a) Tìm tỉ lệ cặp sinh đôi thật.
- b) Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi thì được một cặp có cùng giới tính. Tính xác suất để đó là cặp sinh đôi thật

a. Gọi x là tỉ lệ cặp sinh đôi giả (Chọn ngẫu nhiên 1 cặp sinh đôi thì x là xác suất để cặp sinh đôi đó là sinh đôi giả) suy ra $1-x$ là tỉ lệ cặp sinh đôi thật.

- Tỉ lệ cặp sinh đôi có cùng giới tính là 0,64.
- Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi.
- B_1 : "Cặp sinh đôi được chọn là cặp sinh đôi giả"
- B_2 : "Cặp sinh đôi được chọn là cặp sinh đôi thật"
- A : "Cặp sinh đôi được chọn có cùng giới tính"

Theo công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)$$

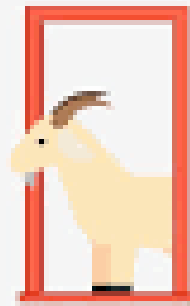
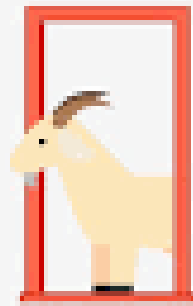
$$= x \cdot \frac{1}{2} + (1-x) \cdot 1 = 1 - \frac{x}{2} = 0,64 \Rightarrow x = 0,72$$

b. Ta cần tính xác suất của B_2 với điều kiện A.

$$P(B_2 | A) = \frac{P(B_2 A)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A | B_2)}{0,64} = \frac{(1-x)1}{0,64} = \frac{0,28}{0,64} = 0,4375$$

Giả sử có một trò chơi trên truyền hình như sau: Có 3 cánh cửa, đằng sau một trong 3 cánh cửa là một món quà lớn (Chiếc ô tô), còn sau 2 cánh cửa còn lại là những món quà nhỏ (mỗi cánh cửa có 1 con dê). Người chơi được chọn 1 trong 3 cánh cửa, nếu chọn đúng cửa có quà thì được nhận quà. Sau khi người chơi đã chọn một cửa, người hướng dẫn chương trình mở một trong 2 cửa còn lại ra, nhưng sẽ chỉ mở cửa không có quà (chỉ mở ô cửa có con dê). Sau đó người chơi được quyền chọn, hoặc là giữ cái cửa mình chọn ban đầu, hoặc là đổi lấy cái cửa chưa được mở còn lại. Theo bạn thì người chơi nên chọn phương án nào? Vì sao?

The Monty Hall Problem



Giải

- Gọi 3 ô cửa là A,B, C.
- A:” chiếc ô tô ở đằng sau ô cửa A”
- B:” chiếc ô tô ở đằng sau ô cửa B”
- C:” chiếc ô tô ở đằng sau ô cửa C”

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$$

- Giả sử người chơi đã chọn ô cửa A. Và giả sử người dẫn chương trình đã mở ô cửa B. Ta cần đánh giá xác suất ô cửa A có chiếc ô tô và ô cửa C có chiếc ô tô
- Gọi D:” Cánh cửa B được mở”

	Prior $p(H)$	Likelihood $p(D H)$	$p(H) p(D H)$	Posterior $p(H D)$
A	$1/3$	$1/2$	$1/6$	$1/3$
B	$1/3$	0	0	0
C	$1/3$	1	$1/3$	$2/3$

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P(A|D) = \frac{P(AD)}{P(D)} = \frac{P(A)P(D|A)}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D|C)}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

• **Bài 2**: Giả sử tại thời điểm hiện tại cổ phiếu của công ty A có mệnh giá là a đơn vị, với a là số nguyên dương (đơn vị ở đây có thể là mười nghìn, một trăm nghìn, một triệu, ...).

• *Giả thiết rằng* :

- 1) Sau một phiên (một phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1h, 4h, 1D, 1W, 1MN) với xác suất p , giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng và với xác suất $1 - p$ giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm. (không có khả năng đứng giá).
 - 2) Mỗi lần giá cổ phiếu tăng hay giảm chỉ 1 đơn vị.
 - 3) Sự lên xuống của giá cổ phiếu của mỗi đơn vị thời gian là độc lập với diễn biến của giá cổ phiếu đó trong quá khứ.
- Để đơn giản cách nói, ta sẽ coi đơn vị thời gian là ngày.

- **Bài 2.1**: Tính xác suất để :
 - a. Sau hai ngày cổ phiếu vẫn có giá trị như hiện tại.
 - b. Sau ba ngày cổ phiếu tăng giá lên 1 đơn vị.
 - c. Sau 4 ngày cổ phiếu tăng giá lên 2 đơn vị

$$2p(1-p)$$

b. Như vậy trong 3 ngày có 2 ngày tăng giá 1 ngày giảm giá

$$C_3^2 p^2 (1 - p)$$

- **Cổ phiếu sẽ phải có 3 ngày tăng, 1 ngày giảm**

$$C_4^3 p^3 (1 - p)$$

Bài 2.2. Giả sử nhà đầu tư đang sở hữu 1 cổ phiếu có giá trị là a . Nhà đầu tư định ra một mức giá trần là H và giá sàn là $L, L \leq a \leq H$. Chiến lược bán cổ phiếu của nhà đầu tư như sau: u_k

- “Sẽ bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu chạm giá trần H hoặc chạm giá sàn L” (Chiến lược dừng: dừng quá trình đầu tư, thời điểm bán hàng gọi là thời điểm dừng: stopping time)
- 3: Với chiến lược dừng nói trên, nhà đầu tư sẽ chắc chắn gặp một trong các tình huống sau:
 - a) A: Cổ phiếu đạt giá trần H tại một thời điểm nào đó.
 - b) B: Cổ phiếu đạt giá sàn L tại một thời điểm nào đó.
 - c) C: Giá của cổ phiếu cứ dao động lên xuống giữa L và H mà không chạm trần H hay sàn L.
- Hãy tính xác suất xảy ra các tình huống A, B, C nêu trên.

Giải:

- Gọi U_k là xác suất cổ phiếu đạt giá trần H khi đang có giá trị hiện tại là k.
- Gọi E1: "Ngày hôm sau cổ phiếu tăng lên 1 đơn vị"
- E2: "Ngày hôm sau cổ phiếu giảm đi 1 đơn vị"
- $P(E1)=p$; $P(E2)=1-p$;

$$u_k = P(E_1)P(A|E_1) + P(E_2)P(A|E_2) = pu_{k+1} + (1-p)u_{k-1}$$

$$\Leftrightarrow pu_{k+1} + (1-p)u_{k-1} = u_k; u_H = 1; u_L = 0;$$

$$u_k = C_1 \cdot 1^k + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^k ;$$

$$u_L = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^L = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^L$$

$$u_H = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^H = 1 \Rightarrow -C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^L + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^H = 1$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p} \right)^H - \left(\frac{1-p}{p} \right)^L} \Rightarrow C_1 = -C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^L = -\frac{\left(\frac{1-p}{p} \right)^L}{\left(\frac{1-p}{p} \right)^H - \left(\frac{1-p}{p} \right)^L} = -\frac{1}{\left(\frac{1-p}{p} \right)^{H-L} - 1}$$

$$u_k = -\frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^L}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^H - \left(\frac{1-p}{p}\right)^L} + \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^k}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^H - \left(\frac{1-p}{p}\right)^L} = \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^k - \left(\frac{1-p}{p}\right)^L}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^H - \left(\frac{1-p}{p}\right)^L}$$

$$\frac{1-p}{p} = m \Rightarrow u_k = \frac{m^k - m^L}{m^H - m^L} \Rightarrow u_a = \frac{m^a - m^L}{m^H - m^L}$$

$$P(A) = \frac{m^a - m^L}{m^H - m^L}$$

- Gọi V_k là xác suất cổ phiếu chạm giá sàn L khi đang có giá trị hiện tại là k.

V_k

- Gọi
- E1: "Ngày hôm sau cổ phiếu tăng lên 1 đơn vị"
- E2: "Ngày hôm sau cổ phiếu giảm đi 1 đơn vị"
- $P(E1)=p$; $P(E2)=1-p$;
- Theo công thức xác suất đầy đủ

$$v_k = P(E_1)P(A|E_1) + P(E_2)P(A|E_2) = pv_{k+1} + (1-p)v_{k-1}$$

$$\Leftrightarrow pv_{k+1} + (1-p)v_{k-1} = v_k; v_H = 0; v_L = 1;$$

$$v_k = C_1 \cdot 1^k + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^k ;$$

$$v_H = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^H = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^H$$

$$v_L = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^L = 1 \Rightarrow -C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^H + C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^L = 1$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p} \right)^L - \left(\frac{1-p}{p} \right)^H} \Rightarrow C_1 = -C_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)^H = -\frac{\left(\frac{1-p}{p} \right)^H}{\left(\frac{1-p}{p} \right)^L - \left(\frac{1-p}{p} \right)^H}$$

$$v_k = -\frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^H}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^L - \left(\frac{1-p}{p}\right)^H} + \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^k}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^L - \left(\frac{1-p}{p}\right)^H} = \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^k - \left(\frac{1-p}{p}\right)^H}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^L - \left(\frac{1-p}{p}\right)^H} = \frac{m^k - m^H}{m^L - m^H}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{m^a - m^H}{m^L - m^H}$$

$$p(A) + P(B) = \frac{m^a - m^L}{m^H - m^L} + \frac{m^a - m^H}{m^L - m^H} = \frac{m^a - m^L}{m^H - m^L} - \frac{m^a - m^H}{m^H - m^L} = \frac{m^H - m^L}{m^H - m^L} = 1$$

- suy ra tức là biến cố C sẽ không bao giờ xảy ra, vậy cổ phiếu sẽ luôn chạm giá trần hoặc giá sàn với bất kì giá trần H, giá sàn L.

4: Tính lợi nhuận trung bình mà nhà đầu tư thu được nếu theo quy tắc dừng trên.

Bảng phân bố lợi nhuận

Lợi nhuận X	L-a	H-a
P	P(B)	P(A)

$$EX = P(A)(H - a) + P(B)(L - a) = \frac{m^a - m^L}{m^H - m^L}(H - a) + \frac{m^a - m^H}{m^L - m^H}(L - a)$$

- CHƯƠNG 2. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC
- ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN=BIẾN NGẪU NHIÊN

- Nhiệt độ ngày mai, số ca nhiễm Covid-19 của Việt Nam tính đến tối ngày 13/5/2021,, tỷ giá USD/VND ngày mai, số người vợ, số chồng của mỗi cá nhân... đều là các đại lượng ngẫu nhiên.

- **Định nghĩa:** Đại lượng ngẫu nhiên là 1 hàm xác định trên không gian mẫu và cho giá trị trong tập số thực. Nếu ta kí hiệu X là 1 đại lượng ngẫu nhiên thì

-

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

- Trong ngôn ngữ đời thường ta gọi biến ngẫu nhiên hay đại lượng ngẫu nhiên là những đại lượng mà giá trị của nó không biết chắc chắn bằng bao nhiêu. ĐLNN nhận 1 giá trị nào đó với 1 xác suất nhất định. Việc ĐLNN nhận 1 giá trị cụ thể là 1 biến cố (sự kiện).
- Tập hợp các giá trị có thể có của ĐLNN cùng với xác suất để ĐLNN nhận giá trị đó gọi là phân bố xác suất (phân phối xác suất) của ĐLNN đó

Các đại lượng ngẫu nhiên và phân phối của chúng

- + Xác định phân phối
- + Tính kì vọng
- + Tính phương sai và một số đặc trưng khác
- + Tính tương quan

- **Ví dụ 1.** Một thiết bị có 3 bộ phận hoạt động độc lập. Xác suất trong thời gian 1h các bộ phận này bị hỏng tương ứng là: 0,1; 0,12; 0,15. Tìm luật phân phối của số bộ phận bị hỏng của thiết bị trong thời gian 1h. Tìm xác suất trong thời gian t thiết bị có không quá 1 bộ phận bị hỏng.

Gọi X là số bộ phận bị hỏng của thiết bị. $X = \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X = 0) = 0,9 \cdot 0,88 \cdot 0,85 = 0,6732$$

$$P(X = 1) = 0,9 \cdot 0,88 \cdot 0,15 + 0,1 \cdot 0,88 \cdot 0,85 + 0,9 \cdot 0,12 \cdot 0,85 = 0,2854$$

$$P(X = 2) = 0,1 \cdot 0,12 \cdot 0,85 + 0,9 \cdot 0,12 \cdot 0,15 + 0,1 \cdot 0,88 \cdot 0,85 = 0,0396$$

$$P(X = 3) = 0,1 \cdot 0,12 \cdot 0,015 = 0,0018$$

b. $P(X = 0) + P(X = 1) = 0,6732 + 0,2854 = 0,9586$

Đáp số:

X	0	1	2	3
P	0,6732	0,2854	0,0396	0,0018

P=0,9586

Kì vọng của ĐLNN X ta kí hiệu là EX

$$EX = x_1P(X = x_1) + x_2P(X = x_2) + \dots + x_nP(X = x_n)$$

Trong ví dụ 1

$EX = 0.0,6732 + 1.0,2854 + 2.0,0396 + 3.0,0018 = 0,37$ theo kết quả này trung bình trong khoảng thời gian 3.t mới có 1 bộ phận bị hỏng

• **Ví dụ 2.** Theo thống kê, xác suất để một người ở độ tuổi 40 sẽ sống thêm một năm nữa là 0,995. Một công ty bảo hiểm nhân thọ bán bảo hiểm 1 năm cho những người ở tuổi đó với giá 100 ngàn đồng và nếu người mua bảo hiểm chết trong thời gian đó thì số tiền bồi thường là 10 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ty khi bán mỗi thẻ bảo hiểm loại này là bao nhiêu?

Giải. Gọi X là lợi nhuận của công ty bảo hiểm khi bán 1 thẻ bảo hiểm 100 nghìn.

X	0,1	- 9,9
P	0,995	0,005

$$EX = 0,1.0,995 - 9,9.0,005 = 0,05 \text{ (triệu)} = 50 \text{ nghìn đồng}$$

Phương sai của ĐLNN là đại lượng đặc trưng cho độ biến động về giá trị của ĐLNN xung quanh giá trị kì vọng.

Phương sai của X ta có thể kí hiệu là DX hoặc VAR(X) hoặc σ^2 được tính bằng công thức

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= x_1^2 P(X = x_1) + x_2^2 P(X = x_2) + \dots + x_n^2 P(X = x_n) - (EX)^2 \\ &= x_1^2 P(X = x_1) + x_2^2 P(X = x_2) + \dots + x_n^2 P(X = x_n) \\ &\quad - \left[x_1 P(X = x_1) + x_2 P(X = x_2) + \dots + x_n P(X = x_n) \right]^2 \geq 0\end{aligned}$$

Ví dụ

X	0,1	- 9,9
P	0,995	0,005

$EX=0,05$

$$DX = 0,1^2 \cdot 0,995 + 9,9^2 \cdot 0,005 - 0,05^2 = 0,4975$$

$$\sigma = \sqrt{0,4975} = 0,7053$$

Độ biến động rất lớn so với kì vọng

Bài 37. (BTVN) Nhu cầu hàng ngày về một loại thực phẩm tươi sống có bản phân phối xác suất:

Nhu cầu (kg)	30	31	32	33	34
P	0,15	0,2	0,35	0,18	0,12

Mỗi kg mua vào với giá 2,5 ngàn và bán ra với giá 4 ngàn. Nếu bị ế cuối ngày bán hạ giá còn 1,5 ngàn mới bán hết hàng. Phải đặt mua hàng ngày bao nhiêu kg thực phẩm để có lãi nhất.

Đáp số: 32 kg. Lúc đó lợi nhuận là 46,75 ngàn.

Bài 38. (BTVN) Chủ một cửa hàng sửa chữa điện dân dụng thuê 5 thợ sửa chữa làm việc 40 giờ/tuần với lương 800 ngàn/tuần. Do nhu cầu sửa chữa tăng lên nên nhiều hợp đồng bị từ chối. Để xem xét có cần thuê thêm thợ nữa không, người chủ đã khảo sát nhu cầu sửa chữa trong tuần (X giờ/tuần) và có phân phối xác suất như sau:

X	185	195	205	215	225	235	245	255
P	0,03	0,09	0,12	0,15	0,22	0,21	0,13	0,05

Nếu mỗi giờ sửa chữa chủ cửa hàng thu được 30 ngàn thì có nên thuê thêm một người nữa không? Nếu:

- Năm người cũ chỉ đồng ý làm đúng 40h/tuần.
- Năm người cũ đồng ý làm thêm tối đa mỗi người 5h/tuần với tiền công 25 ngàn/h làm thêm.

Đáp số: a. Không thuê thêm. b. Thuê thêm giờ.

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC NHIỀU CHIỀU

Cho 2 ĐLNN X và Y véc tơ $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ được gọi là ĐLNN 2 chiều.

Phân bố của Z là phân bố đồng thời của X và Y được trình dưới dạng 1 bảng chữ nhật 2 chiều

X	Y	y_1	y_2	$\dots$	y_m	Phân bố xác suất của X (Phân bố biên của X)
x_1		$P(X=x_1, Y=y_1)$ $=p_{11}$	p_{12}	$\dots$	p_{1m}	$p_{11}+p_{12}+\dots+p_{1m}$
x_2		p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2m}	$p_{21}+p_{22}+\dots+p_{2m}$
$\dots$		$\dots$				$\dots$
x_n		p_{n1}	p_{n2}		p_{nm}	$p_{n1}+p_{n2}+\dots+p_{nm}$
Phân bố xác suất của Y (Phân bố biên của Y)		$p_{11}+p_{21}+\dots+p_{n1}$	$p_{12}+p_{22}+\dots+p_{n2}$		$p_{1m}+p_{2m}+\dots+p_{nm}$	

Kì vọng $E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}$

2 ĐLNN X và Y là độc lập nếu $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j) \quad \forall i, j$

Phân bố của hàm của các biến ngẫu nhiên

Giả sử $Z = f(X, Y) \Rightarrow P(Z = z_k) = \sum_{Z_k = f(X_i, Y_j)} p_{ij}$

Bài 40. Thống kê về lãi suất cổ phiếu tính cho 100USD khi đầu tư vào 2 ngân hàng A và B trong 1 năm tương ứng là $X(\%)$, $Y(\%)$ cho kết quả trong bảng:

$Y \backslash X$	-2	5	10
-1	0,1	0,15	0,1
4	0,05	0,2	0,1
8	0,1	0,15	0,05

- a. Tính lãi suất kỳ vọng và mức độ rủi ro khi đầu tư vào A và B. ĐS: $EX=3,45$, $DX=13,2475$, $EY=4,5$, $DY=18,25$.
- b. Tính lãi suất cổ phiếu trung bình của A khi lãi suất cổ phiếu của B là 5%. ĐS 3,7.
- c. Cho kết luận về sự phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y.
- d. Lập bảng phân phối xác suất của $T=X+Y$. Tính ET , DT . ĐS $ET=7,95$, $DT=29,3475$.
- e. Để đạt lãi suất trung bình lớn nhất thì nên đầu tư vào 2 loại cổ phiếu A và B với tỷ lệ bao nhiêu? ĐS tỷ lệ: 0:1
- f. Để hạn chế rủi ro tới mức thấp nhất thì nên đầu tư vào A và B theo tỷ lệ nào? ĐS 0,5612/0,4388

Thống kê về lãi suất cổ phiếu tính cho 100USD khi đầu tư vào 2 ngân hàng A và B trong 1 năm tương ứng là X(%), Y(%) cho kết quả trong bảng:

X/Y	-2	5	10	PPB X
-1	0,1	0,15	0,1	0,35
4	0,05	0,2	0,1	0,35
8	0,1	0,15	0,05	0,3
PPB Y	0.25	0,5	0,25	1

- a. Tính lãi suất kỳ vọng và mức độ rủi ro khi đầu tư vào A và B.

(Trong kinh tế, phương sai là độ rủi ro)

$$EX = -1.0,35 + 4.0,35 + 8.0,3 = 3,45,$$

$$DX = 1.0,35 + 16.0,35 + 64.0,3 - 3,45^2 = 13,2475$$

$$EY = -2.0,25 + 5.0,5 + 10.0,25 = 4,5,$$

$$DY = 4.0,25 + 25.0,5 + 100.0,25 - 4,5^2 = 18,25.$$

- b. Tính lãi suất cổ phiếu trung bình của A khi lãi suất cổ phiếu của B là 5%.

$$EX = \frac{-1.0,15 + 4.0,2 + 8.0,15}{5} = 0,37$$

Cần lập bảng phân bố xác suất có điều kiện của X khi Y=5 (%).

$$P(X = -1 | Y = 5) = \frac{P(X = -1, Y = 5)}{P(Y = 5)} = \frac{0,15}{0,5} = 0,3$$

$$P(X = 4 | Y = 5) = \frac{P(X = 4, Y = 5)}{P(Y = 5)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$$

$$P(X = 8 | Y = 5) = \frac{P(X = 8, Y = 5)}{P(Y = 5)} = \frac{0,15}{0,5} = 0,3$$

Bảng phân bố xác suất của X|Y=5 như sau

X Y=5	-1	4	8
P	0,3	0,4	0,3

Khi đó $E(X|Y=5) = -1.0,3 + 4.0,4 + 8.0,3 = 3,7\%$

Chú ý: Bảng phân bố xác suất điều kiện

X/Y	-2	X Y=-2	5	X Y=5	10	X Y=10	PPB X
-1	0,1	0,4	0,15	0,3	0,1	0,1/0,25=0,4	0,35
Y X=-1	0,1/0,35=2/7		0,15/0,35=3/7		0,1/0,35=2/7		
4	0,05	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1/0,25=0,4	0,35
Y X=4	1/7		4/7		2/7		
8	0,1	0,4	0,15	0,3	0,05	0,05/0,25=0,2	0,3
Y X=8	1/3		1/2		1/6		
PPB Y	0,25		0,5		0,25		1

c. Cho kết luận về sự phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y.

$$P(X=-1).P(Y=-2)=0,0875 \neq P(X=-1; Y=-2)=0,1 \Rightarrow X, Y \text{ KHÔNG ĐỘC LẬP}$$

Chú ý: Khi đề bài hỏi về mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa 2 biến ngẫu nhiên tức là hỏi về mức độ tương quan tuyến tính của 2 ĐLNN đó và hệ số tương quan tuyến tính được tính bằng công thức

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX.DY}} = \frac{E(XY) - EX.EY}{\sqrt{DX.DY}}$$

$$E(XY) = (-1)(-2).0,1 + (-1).5.0,15 + (-1).10.0,1 + 4.(-2).0,05 + 4.5.0,2 + 4.10.0,1 \\ + 8.(-2).0,1 + 8.5.0,15 + 8.10.0,05 = 14,45$$

$$\text{Khi đó } \text{corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX.DY}} = \frac{E(XY) - EX.EY}{\sqrt{DX.DY}} = \frac{14,45 - 3,45.4,5}{\sqrt{13,2475.18,25}} = -0,069$$

Hai biến X và Y có tương quan âm nghĩa là chúng phụ thuộc tuyến tính ngược chiều nhau, khi biến này có xu thế tăng thì biến kia có xu thế giảm. Tuy nhiên mức độ phụ thuộc tuyến tính của 2 biến này rất yếu vì hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối xấp xỉ 0. Ta luôn có $-1 \leq \text{corr}(X, Y) \leq 1$, hai biến ngẫu nhiên được gọi là có tương quan chặt chẽ với nhau nếu $|\text{corr}(X, Y)| \approx 1$

d. Lập bảng phân phối xác suất của $T=X+Y$.

Tính ET, DT.

$$\underline{T}(X=-1; Y=-2) = -3; T(X=-1; Y=5) = 4; T(X=-1; Y=10) = 9; T(X=4; Y=-2) = 2$$

$$\underline{T}(X=4; Y=5) = 9; T(X=4; Y=10) = 14; T(X=8; Y=-2) = 6; T(X=8; Y=5) = 13$$

$$\underline{T}(X=8; Y=10) = 18$$

T	-3	2	4	6	9	13	14	18
P	0,1	0,05	0,15	0,1	0,1+0,2=0,3	0,15	0,1	0,05

$$ET = -3 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,05 + 4 \cdot 0,15 + 6 \cdot 0,1 + 9 \cdot 0,3 + 13 \cdot 0,15 + 14 \cdot 0,1 + 18 \cdot 0,05 = 7,95$$

$$DT = 9 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,05 + 16 \cdot 0,15 + 36 \cdot 0,1 + 81 \cdot 0,3 + 169 \cdot 0,15 + 196 \cdot 0,1 + 324 \cdot 0,05 - 7,95^2 = 29,3475.$$

$$DT \neq DX + DY = 13,247 + 18,25$$

Nhận xét:

1.

$$\begin{aligned}D(X+Y) &= E[(X+Y)^2] - [E(X+Y)]^2 = E[X^2 + Y^2 + 2XY] - (EX + EY)^2 \\&= EX^2 + EY^2 + 2E(XY) - (EX)^2 - (EY)^2 - 2EX.EY \\&= [EX^2 - (EX)^2] + [EY^2 - (EY)^2] + 2[E(XY) - EX.EY] \\&= DX + DY + 2\text{cov}(X, Y) = DX + DY + 2.\text{corr}(X, Y).\sqrt{DX.DY} \\&= \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y \\&\sigma_X^2 = DX, \sigma_Y^2 = DY, \rho_{XY} = \text{corr}(X, Y)\end{aligned}$$

2. Khi X, Y độc lập thì $E(XY)=EX.EY$ suy ra hiệp phương sai bằng 0 và hệ số tương quan bằng 0 nên $D(\underline{X+Y})=DX+DY$

3.

$$\begin{aligned}D(aX+bY) &= E[(aX+bY)^2] - [E(aX+bY)]^2 = E[a^2X^2 + b^2Y^2 + 2abXY] - (aEX + bEY)^2 \\&= a^2EX^2 + b^2EY^2 + 2E(XY) - a^2(EX)^2 - b^2(EY)^2 - 2abEX.EY \\&= [a^2EX^2 - a^2(EX)^2] + [b^2EY^2 - b^2(EY)^2] + 2ab[E(XY) - EX.EY] \\&= a^2DX + b^2DY + 2\text{cov}(X, Y) = a^2DX + b^2DY + 2.ab\text{corr}(X, Y).\sqrt{DX.DY} \\&= a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2\rho_{XY}ab\sigma_X\sigma_Y \\&\sigma_X^2 = DX, \sigma_Y^2 = DY, \rho_{XY} = \text{corr}(X, Y)\end{aligned}$$

Đặc biệt $D(aX) = a^2DX$, khi X, Y độc lập

$$D(aX+bY) = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2$$

Tổng quát, nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ **độc lập thì ta có**

$$\begin{aligned}D(a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n) &= a_1^2DX_1 + a_2^2DX_2 + \dots + a_n^2DX_n \\&= a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2\end{aligned}$$

e. Để đạt lãi suất trung bình lớn nhất thì nên đầu tư vào 2 loại cổ phiếu A và B với tỷ lệ bao nhiêu?)

Gọi Z là lãi suất đầu tư vào cả hai ngân hàng, p là tỷ lệ đầu tư cho ngân hàng A $\Rightarrow$ $(1-p)$ là tỷ lệ đầu tư cho ngân hàng B

Chú ý: Cặp xác suất (tỷ lệ) hay véc tơ xác suất $(p, 1-p)$ được gọi danh mục đầu tư trên các cổ phiếu A và B.

$$Z = pX + (1-p)Y =$$

$$\Rightarrow EX = pEX + (1-p)EY = p.3,45 + 4,5 - 4,5p = 4,5 - 1,05p \Rightarrow EZ \text{ max khi } p = 0$$

$$\Rightarrow \text{tỷ lệ: } 0:1$$

f. Để hạn chế rủi ro tới mức thấp nhất thì nên đầu tư vào A và B theo tỷ lệ nào?

Đặt $Q = XY$

$$Q(X=-1; Y=-2)= 2; Q(X=-1; Y=5)= -5; Q(X=-1; Y=10)= -10$$

$$Q(X=4; Y=-2)= -8; Q(X=4; Y=5)= 20; Q(X=4; Y=10)= 40$$

$$Q(X=8; Y=-2)= 16; Q(X=8; Y=5)= 40; Q(X=8; Y=10)= 80$$

Q	-10	-8	-5	2	-16	20	40	80
P	0,1	0,05	0,15	0,1	0,1	0,2	0,1+ 0,15=0,25	0,05

$$EQ = -10.0,1 - 8.0,05 - 5.0,15 + 2.0,1 - 16.0,1 + 20.0,2 + 40.0,25 + 80.0,05 = 14,45$$

$$\text{Cov}(X, Y) = EQ - EX.EY = 14,45 - 3,45.4,5 = -1,075$$

Gọi U là lãi suất đầu tư vào cả hai ngân hàng để hạn chế rủi ro nhất, p là tỷ lệ đầu tư cho ngân hàng A $\Rightarrow (1-p)$ là tỷ lệ đầu tư cho ngân hàng B

$$\begin{aligned} DU &= p^2.13,2475 + (1-p)^2.18,25 + 2p(1-p)\text{Cov}(X, Y) \\ &= p^2.13,2475 + (1-2p+p^2).18,25 - 2,15p + 2,15p^2 \\ &= 33,6475p^2 - 38,65p + 18,25 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow DU \text{ min khi } p = \frac{38,65}{2.33,6475} = 0,5743 \Rightarrow 1-p = 0,4257$$

$$\begin{aligned}
Z &= pX + (1-p)Y \Rightarrow DZ = p^2 DX + (1-p)^2 \cdot DY + 2p(1-p)\text{cov}(X, Y) \\
&= p^2 \cdot 13,2475 + (1-p)^2 \cdot 18,25 + 2p(1-p) \cdot (-1,075) \\
&= p^2 (13,2475 + 18,25 + 2,15) - (36,5 + 2,15)p + 18,25 \\
&= 33,6475p^2 - 38,65p + 18,25
\end{aligned}$$

$$DZ_{\min} \Leftrightarrow p = \frac{-b}{2a} = \frac{38,65}{2 \cdot 33,6475} = 0,5743 \Rightarrow 1-p = 0,4257$$

$$EZ = 0,5713 \cdot EX + 0,4257 \cdot EY = 0,5713 \cdot 3,45 + 0,4257 \cdot 4,5 = 3,89 > 3,45$$

$$DZ = 33,6475 \cdot 0,5743^2 - 38,65 \cdot 0,5743 + 18,25 = 7,15$$

- Với danh mục đầu tư như trên, thứ nhất mức độ rủi ro so với cả 2 cổ phiếu đều giảm đi rất nhiều, thứ 2 là kì vọng lợi nhuận cũng lớn hơn khi ta đầu tư chỉ vào cổ phiếu A.

- **NHẬN XÉT RÚT RA:**“Không nên bỏ tất cả trứng vào 1 dọ”

1. PHÂN BỐ NHỊ THỨC

Xét 1 phép thử ngẫu nhiên $\mathcal{C}$. Giả sử A là 1 biến cố liên quan tới $\mathcal{C}$, nghĩa là tùy theo kết quả của phép thử $\mathcal{C}$ mà A có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Xác suất xuất hiện A trong mỗi phép thử là p.

Thực hiện phép thử $\mathcal{C}$ lặp lại n lần một cách độc lập và trong những điều kiện giống nhau. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện A trong n phép thử trên. Như vậy X là 1 biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị trong tập:

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

Xác suất để $X=k$, tức là xác suất để A xuất hiện k lần và không xuất hiện n-k lần, do đó ta có:

$$P(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

và bảng sau đây được gọi là bảng phân bố nhị thức

X	0	1	...	k	...	n
P	P(0)	P(1)		P(k)		P(n)

$$\begin{aligned}
EX &= \sum_{k=0}^n kP(k) = \sum_{k=0}^n kC_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\
&= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} = np \sum_{t=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{t![(n-1)-t]!} p^t (1-p)^{(n-1)-t} \\
&= np \sum_{t=0}^{n-1} C_{n-1}^t p^t (1-p)^{(n-1)-t} = np(p+1-p)^{n-1} = np
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
EX^2 &= \sum_{k=0}^n k^2 P(k) = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n k^2 \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\
&= np \sum_{k=1}^n \frac{k(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
&= np \sum_{k=1}^n \frac{(k-1+1)(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
&= np \sum_{k=1}^n \frac{(k-1)(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
&\quad + np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\
&= n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n \frac{(n-2)!}{(k-2)![(n-2)-(k-2)]!} p^{k-2} (1-p)^{(n-2)-(k-2)} + np \\
&= n(n-1)p^2 \sum_{t=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{t![(n-2)-t]!} p^t (1-p)^{(n-2)-t} + np = n(n-1)p^2 + np
\end{aligned}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np - np^2 = np(1-p)$$

2. PHÂN BỐ SIÊU BỘI

Xét 1 tập hợp gồm N đối tượng trong đó M đối tượng có tính chất A, $N-M$ đối tượng không có tính chất A. Chọn ngẫu nhiên n đối tượng, $0 \leq n \leq M \leq N$. Gọi X là số đối tượng được chọn có tính chất A. Khi đó

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

và

$$P(X = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

Khi đó kì vọng và phương sai của X : $EX = n \frac{M}{N}$; $DX = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$

3. PHÂN BỐ POISSON

Ta nói rằng ĐLNN X có phân bố Poisson với tham số $\lambda > 0$ nếu

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots\};$$

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Ý nghĩa: Phân bố Poisson mô tả số sự kiện xảy ra trong 1 khoảng thời gian: Số người đến 1 quán bia trong 1 ngày, số ca nhiễm Covid-19 của 1 nước trong 1 ngày, số đám ma trong làng trong 1 tháng...

$$EX = DX = \lambda$$

do đó λ được gọi là số sự kiện xảy ra trung bình trong 1 đơn vị thời gian. Do vậy xác suất để $X=k$ trong khoảng thời gian t là $P(X = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$.

Ví dụ 1: Trong 1 trường đại học 65% sinh viên có laptop. Chọn ngẫu nhiên 10 sinh viên và gọi X là số sinh viên có laptop.

- Gọi tên phân bố của X .
- Tính xác suất để có đúng 5 sinh viên có laptop.
- Tính xác suất để có ít nhất 2 sv có laptop.
- Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X .

Giải.

a. X có phân bố nhị thức với các tham số $n=12$, $p=0,65$.

b.
$$P(X = 5) = C_{12}^5 0,65^5 (1 - 0,65)^{12-5} = 0,059$$

c.

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - C_{12}^0 0,65^0 (1 - 0,65)^{12} - C_{12}^1 0,65^1 (1 - 0,65)^{11} = 0,9999 \end{aligned}$$

d.

$$EX = np = 12 \cdot 0,65 = 7,8; DX = np(1 - p) = 12 \cdot 0,65 \cdot 0,35 = 2,73$$

$$\sigma = \sqrt{DX} = \sqrt{2,73} = 1,6523$$

Ví dụ 2. Trong 500 vé số bán ra có 50 vé trúng thưởng. Một người mua 20 vé. Gọi X là số vé trúng thưởng.

- a. Gọi tên phân bố xác suất của X .**
- b. Tính xác suất để anh ta có đúng 3 vé trúng thưởng.**
- c. Tính giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X .**

Giải.

a. X có phân bố siêu bội với $N=500$, $M=50$, $n=20$

$$\text{b. } P(X=3) = \frac{C_{50}^3 \cdot C_{450}^{17}}{C_{500}^{20}} = 0,194$$

c.

$$EX = \mu = \frac{20 \cdot 50}{500} = 2;$$

$$DX = \frac{20 \cdot 50 \cdot (500 - 50) \cdot (500 - 20)}{500^2 (500 - 1)} = 1,73 \Rightarrow \sigma = 1,31$$

Ví dụ 3. Một gara ô tô nhận thấy số người đến thuê ô tô vào ngày thứ 7 là 1 ĐLNN có phân bố Poisson với tham số $\lambda = 5$. Giả sử gara có 7 chiếc ô tô. Tính xác suất:

- a. Cả 7 chiếc ô tô đều được thuê.
- b. Gara không đáp ứng được yêu cầu.

a. Cả 7 chiếc ô tô đều được thuê nếu như số người đến thuê lớn hơn hoặc bằng 7.

$$P(X \geq 7) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - e^{-5} \left(\frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} + \frac{5^5}{5!} + \frac{5^6}{6!} \right) = 0,2378$$

b. $P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 6) - P(X = 7) = 0,2378 - e^{-5} \frac{5^7}{7!} = 0,133$

CHƯƠNG 3. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

BÀI 1. HÀM MẬT ĐỘ, HÀM PHÂN BỐ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ CỦA ĐLNN LIÊN TỤC

1. Định nghĩa ĐLNN liên tục

- **Định nghĩa 1.** Một ĐLNN X được gọi là ĐLNN liên tục nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau:
 - i) Tập giá trị của ĐLNN lấp đầy một khoảng hay một số khoảng, thậm chí lấp đầy toàn bộ trục số thực. Tập giá trị có thể có của ĐLNN liên tục là 1 tập không đếm được (continuum).
 - ii) Xác suất để X nhận một giá trị cụ thể nào đó luôn luôn bằng 0, $P(X=a)=0$ với mọi a .
- Đối với ĐLNN liên tục ta không quan tâm đến xác suất để nó nhận 1 giá trị cụ thể bởi vì xác suất này luôn bằng 0 mà ta quan tâm đến việc ĐLNN nhận giá trị trong 1 khoảng nào đó. Xác suất này được quyết định bởi 1 hàm mà ta gọi là hàm mật độ xác suất của X .

2. Hàm mật độ xác suất

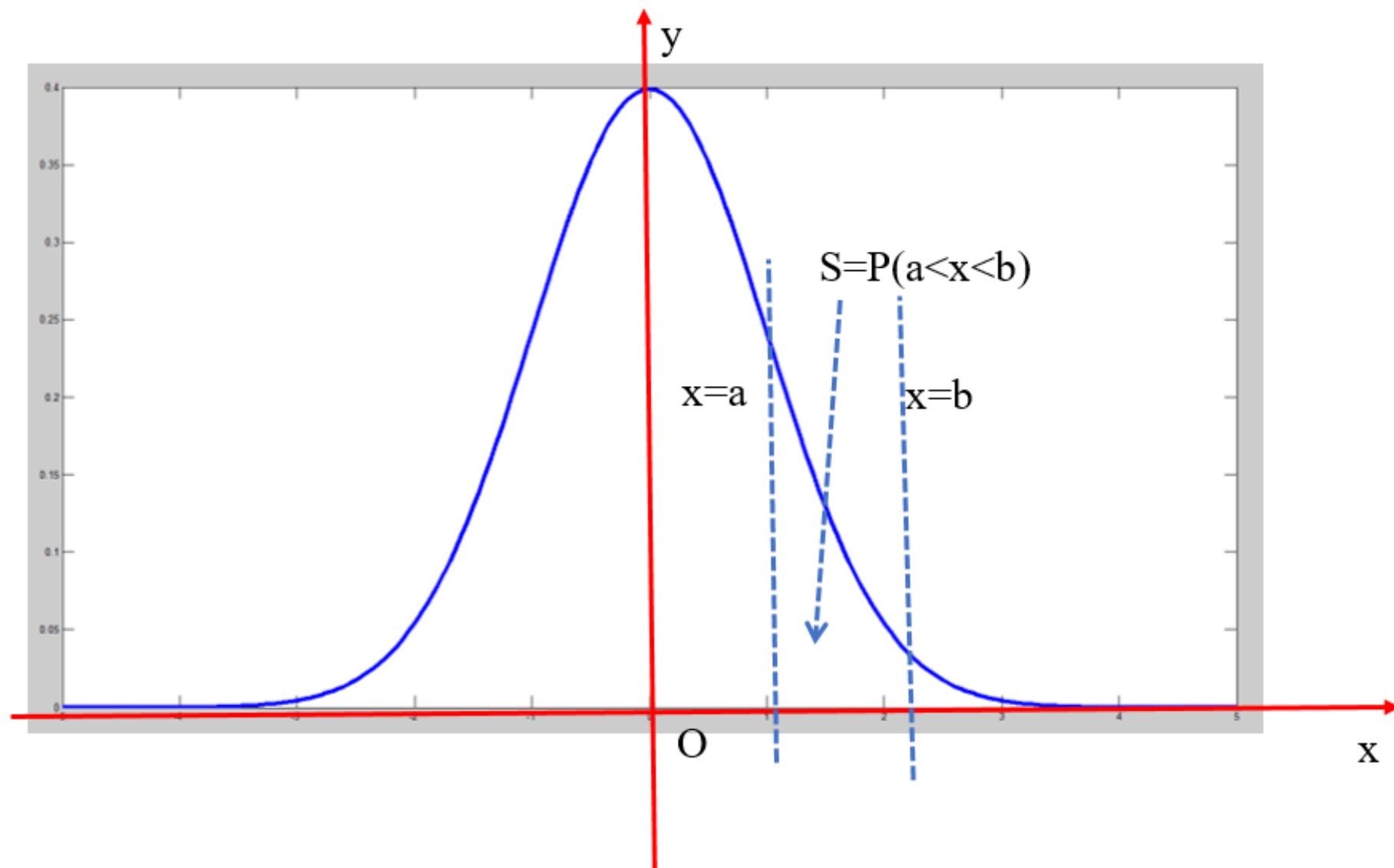
Định nghĩa 2. Hàm số $f(x)$ xác định trên toàn bộ trục số được gọi là hàm mật độ của ĐLNN X nếu thỏa mãn 3 điều kiện sau:

i) $f(x) \geq 0 \quad \forall x$

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

iii) Với mọi $a < b$: $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

Như vậy xác suất $P(a < X < b)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x=a, x=b$.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và trục hoành bằng 1.

3. Hàm phân bố của ĐLNN liên tục

Hàm $F(x)$ được gọi là hàm phân bố (phân bố tích lũy) của ĐLNN X nếu $F(x)$ được xác định bởi

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \text{ trong đó } f(t) \text{ là hàm mật độ của } X.$$

Như vậy $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$, $f(x)$ là đạo hàm của hàm phân bố

$$\begin{aligned} f(x) = F'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(X < x + \Delta x) - P(X < x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x} \end{aligned}$$

Như vậy mật độ xác suất là lượng xác suất trên 1 khoảng và chia cho độ dài của khoảng đó.

Vì hàm mật độ luôn không âm nên hàm phân bố là hàm không giảm.

4. Kỳ vọng, phương sai và một số đặc trưng của ĐLNN liên tục

$$EX := \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx; \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx;$$

$$\Rightarrow E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx; \quad E[X^3] = \int_{-\infty}^{\infty} x^3 f(x) dx; \dots$$

$$DX := \sigma^2 = E[X^2] - (EX)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \mu^2$$

Ví dụ: Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} kx^2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x \notin [0,1] \end{cases}$

- Tìm hằng số k .
- Tính kì vọng và phương sai.
- Tìm hàm phân bố
- Tính $P(0,4 < X < 0,6)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^1 kx^2(1-x) dx = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{\int_0^1 x^2(1-x) dx} = \frac{1}{\frac{1}{12}} = 12$$

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^1 12x \cdot x^2(1-x)dx = 0,6$$

$$DX = EX^2 - 0,6^2 = \int_0^1 x^2 \cdot 12x^2(1-x)dx - 0,6^2 = 0,04$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

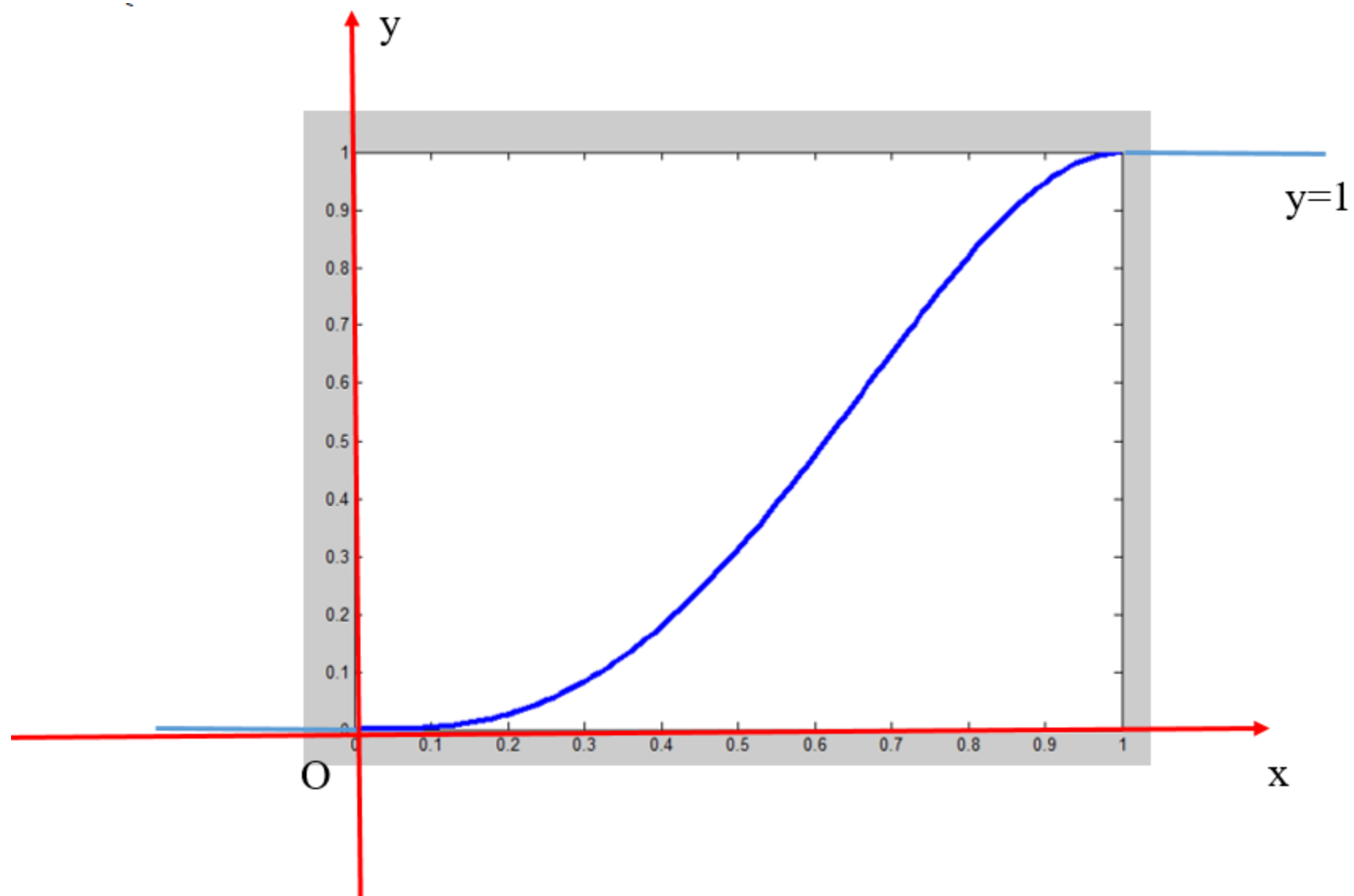
$$+) x < 0 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$+) 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = 0 + \int_0^x 12t^2(1-t) dt$$

$$= \left. \frac{12t^3}{3} - \frac{12t^4}{4} \right|_0^x = 4x^3 - 3x^4$$

$$+) x > 1 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt = 0 + 1 + 0 = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 4x^3 - 3x^4 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$



$$P(0,4 < X < 0,6) = \int_{0,4}^{0,6} 12x^2 (1-x) dx = 0,296$$

Mode của DLNN liên tục là giá trị mà tại đó hàm mật độ đạt giá trị lớn nhất.

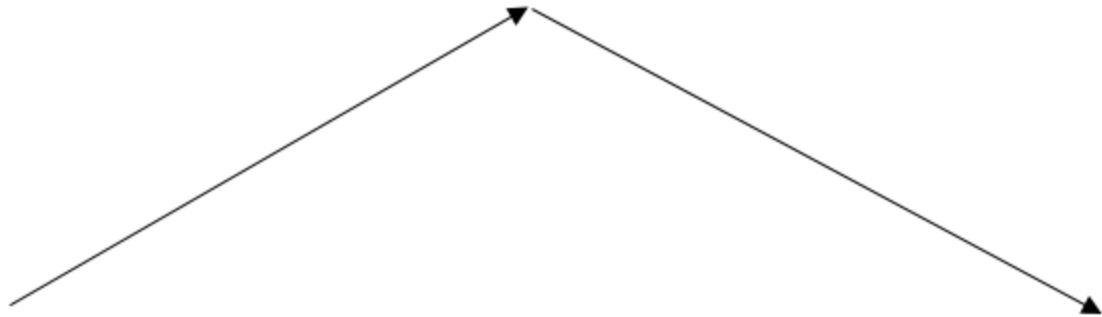
Median (Trung vị) là giá trị m thỏa mãn

$$P(X < m) = P(X > m) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^m f(x) dx = \frac{1}{2}$$

Ví dụ 2. Xem xét trở lại ví dụ trên:

$$y = 12x^2(1-x) \rightarrow y' = 24x - 36x^2 \rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2}{3} \end{cases}$$

+

x	0	2/3	1
y'	- 0	+ 0	-
y			

□

Vậy Mode của X là 2/3.

Median:

$$P(X < m) = P(X > m) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_0^m 12x^2(1-x)dx = \frac{1}{2}$$

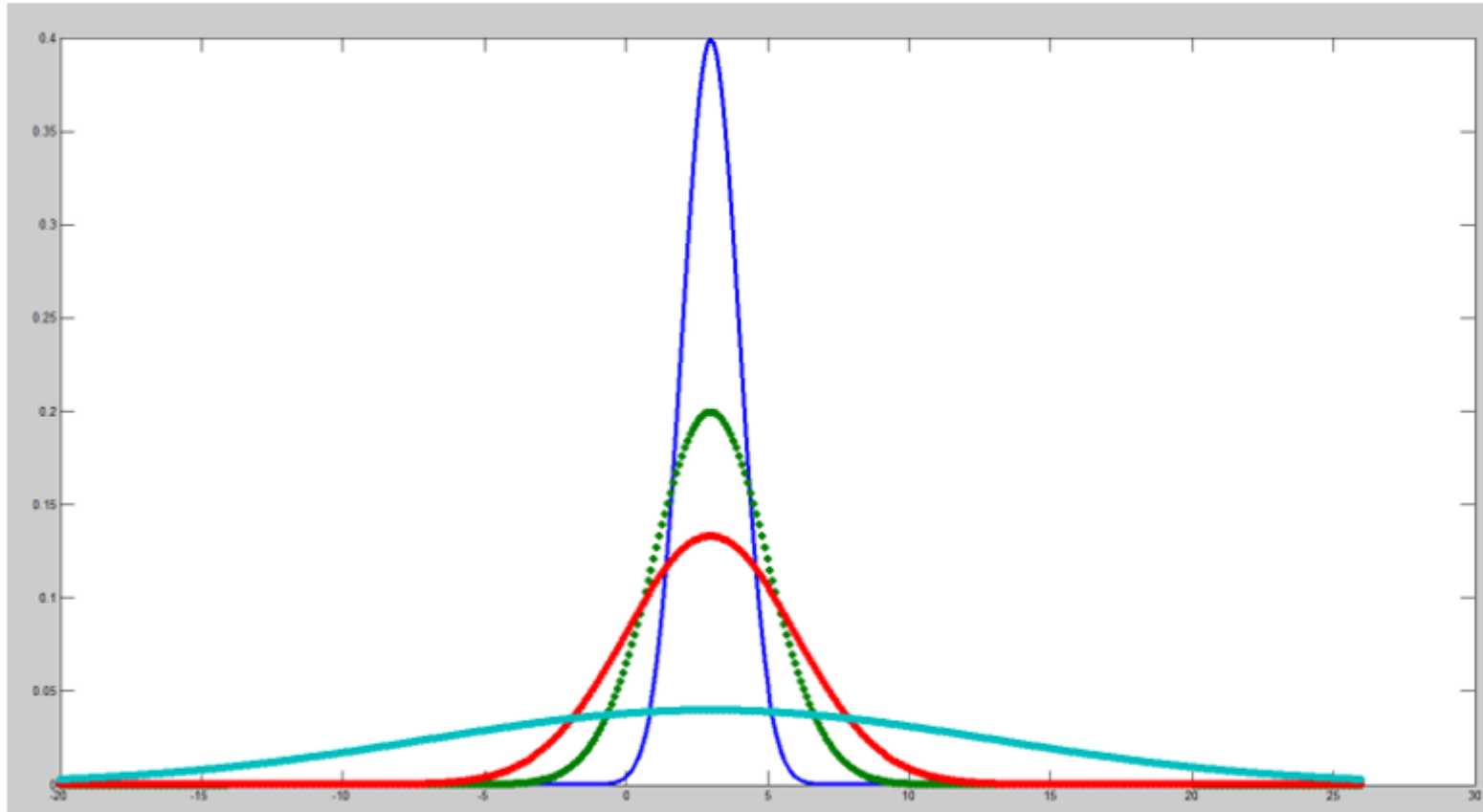
$$\Leftrightarrow 4x^3 - 3x^4 \Big|_0^m = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 4m^3 - 3m^4 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = 0,614 \in [0,1](TM); m = 1,25(ktm)$$

BÀI 2. MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC THƯỜNG GẶP

1. PHÂN BỐ CHUẨN

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với các tham số (μ, σ^2) nếu hàm mật độ có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Hình 2. Đồ thị hàm mật độ của ĐLNN có phân bố chuẩn với kì vọng bằng 3, phương sai tương ứng là 1, 4, 9, 100. Đồ thị càng hẹp thì phương sai càng nhỏ.

Kì vọng và Phương sai của phân bố chuẩn nói trên lần lượt là $EX = \mu, DX = \sigma^2$ và vì vậy ta kí hiệu là $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Đặc biệt khi $\mu = 0, \sigma^2 = 1 \Rightarrow Z \sim N(0, 1)$ được gọi là ĐLNN có phân bố chuẩn tắc hay chuẩn hóa. Hàm mật độ của phân bố chuẩn hóa có

dạng: $f(x) := \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$: Gauss function

Hàm phân bố của ĐLNN chuẩn tắc $F(x) := \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$: Laplace function

Giá trị của hàm Laplace được in sẵn ở cuối mỗi cuốn sách xác suất thống kê.

Lệnh trên Excel: $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow P(X < x) = \text{normdist}(x, \mu, \sigma, 1)$

Lệnh trên Matlab: $\text{normcdf}(\mathbf{x}, \mu, \sigma)$

Trên Python

```
import scipy.stats  
scipy.stats.norm(0, 1).cdf(0)  
scipy.stats.norm(0, 1).pdf(0)
```

$$Z \sim N(0,1) \Rightarrow P(a < Z < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(a < X < b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Ví dụ Tuổi thọ X của một loại côn trùng là đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân phối chuẩn với $\mu = 24$ ngày; $\sigma = 10$ ngày. Tính xác suất để trong 5 con côn trùng loại trên khi được nghiên cứu một cách ngẫu nhiên thì có ít nhất 1 con có tuổi thọ không quá nửa tháng (đơn vị tháng bằng 30 ngày)

Giải. Gọi X là tuổi thọ của côn trùng nói trên.

$$X \sim N(24, 10^2); P(X \leq 15) = \Phi\left(\frac{15 - 24}{10}\right) = \Phi(-0,9) = 0,1841$$

Xác suất 1 con có tuổi thọ không quá nửa tháng là $p=0,1841$ cho nên xác suất để có ít nhất 1 con trong 5 con không quá nửa tháng là $\sum_{k=1}^5 C_5^k 0,1841^k (1 - 0,1841)^{5-k} = 0,638$.

Bài 41. Một trạm cho thuê 4 chiếc xe. Hàng ngày trạm phải nộp thuế 200000 cho 1 chiếc xe. Mỗi chiếc xe được thuê với giá 500000/ngày.

Giả sử số yêu cầu thuê xe của trạm trong 1 ngày là ĐLNN có phân bố Poisson với tham số $\lambda = 3.6$

a. Gọi Y là số tiền lãi thu được trong một ngày của trạm. Tìm phân phối xác suất của Y . Tính số tiền thu được trung bình.

b. Trạm nên có 4 hay 5 chiếc xe để cho thuê thì có lãi nhiều nhất?

Bài 43. Một sản phẩm bán được sẽ lãi 300.000đ nếu không phải bảo hành; còn nếu phải bảo hành sẽ bị lỗ 1,5 triệu đ. Biết rằng thời gian sử dụng của sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân phối chuẩn với $a = 5$ năm, độ lệch chuẩn $\sigma = 2$ năm và thời gian bảo hành là 3 năm.

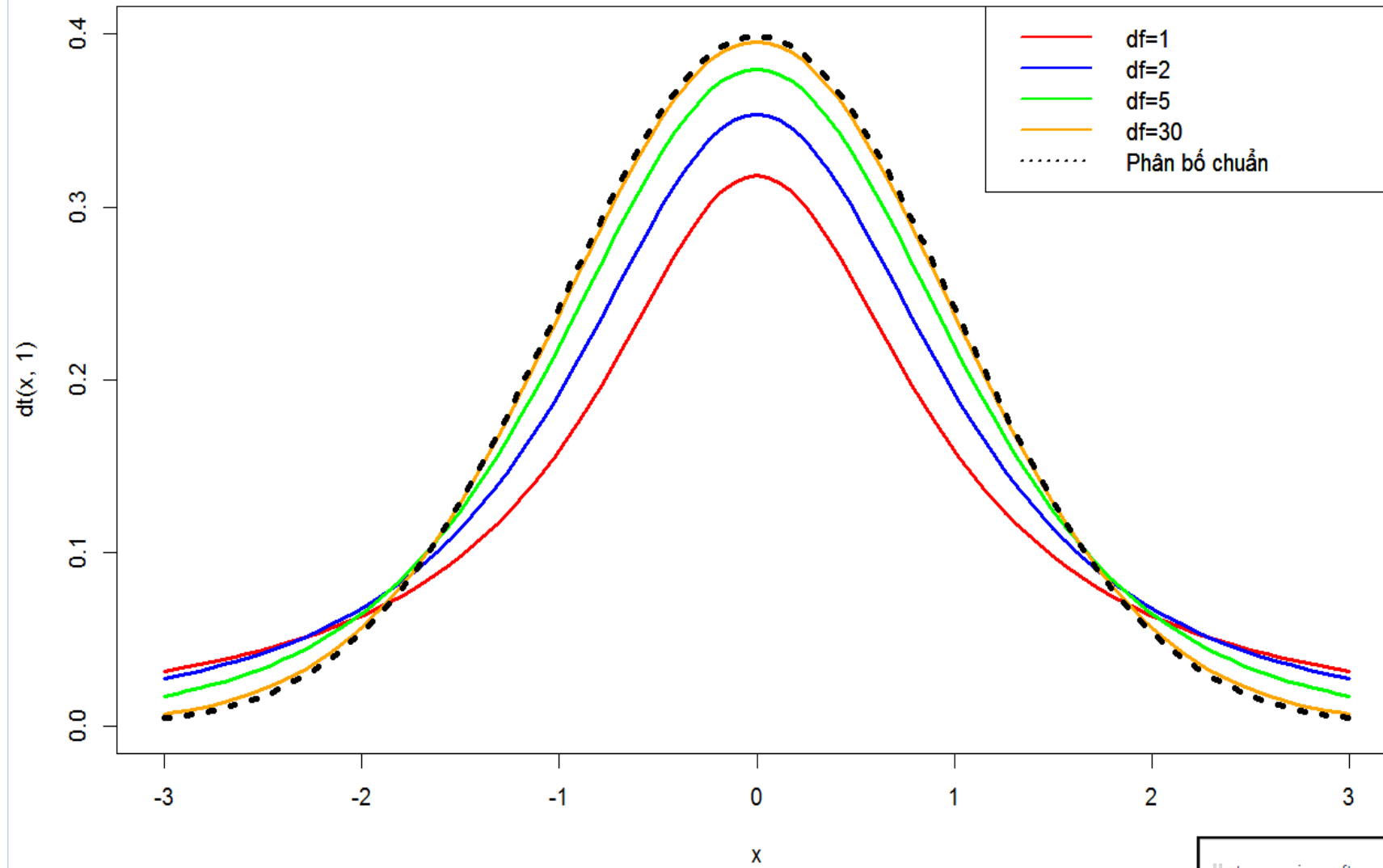
1) Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành.

2) Hỏi cần phải quy định thời gian bảo hành một sản phẩm là bao nhiêu năm để tiền lãi trung bình khi bán một sản phẩm là 30.000đ, còn thời gian sử dụng trung bình và độ lệch chuẩn của sản phẩm vẫn như trên.

2. PHÂN BỐ STUDENT

Đại lượng ngẫu nhiên T được gọi là có phân bố Student với n bậc tự do (n là số nguyên dương) nếu hàm mật độ của nó có dạng: $f(x) = C \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$ trong đó C là một hằng số. Hàm mật độ của phân bố Student khá giống với hàm mật độ của phân bố chuẩn, có dạng hình quả chuông lộn ngược.

Phân bố Student với các bậc tự do khác nhau so sánh với phân bố chuẩn tắc



Định lý: 1. Nếu $Z, Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn tắc thì ĐLNN:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}}$$
 sẽ có phân bố Student với n bậc tự do.

2. Nếu giữa các ĐLNN $Z, Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ có k phương trình ràng buộc thì bậc tự do của phân bố giảm đi k nghĩa là chỉ còn n-k bậc tự do.

3. PHÂN BỐ Khi-bình phương

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố Khi-bình phương (χ^2) với n bậc tự do (n là số nguyên dương) nếu hàm mật độ của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} Cx^{\frac{n-1}{2}} e^{-\frac{x}{2}} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{trong đó } C \text{ là một hằng số.}$$

Định lý: 1. Nếu $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn tắc thì ĐLNN:

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2 \text{ sẽ có phân bố Khi - bình phương với } n \text{ bậc tự do.}$$

2. Nếu giữa các ĐLNN $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ có k phương trình ràng buộc thì bậc tự do của phân bố giảm đi k nghĩa là chỉ còn $n-k$ bậc tự do.

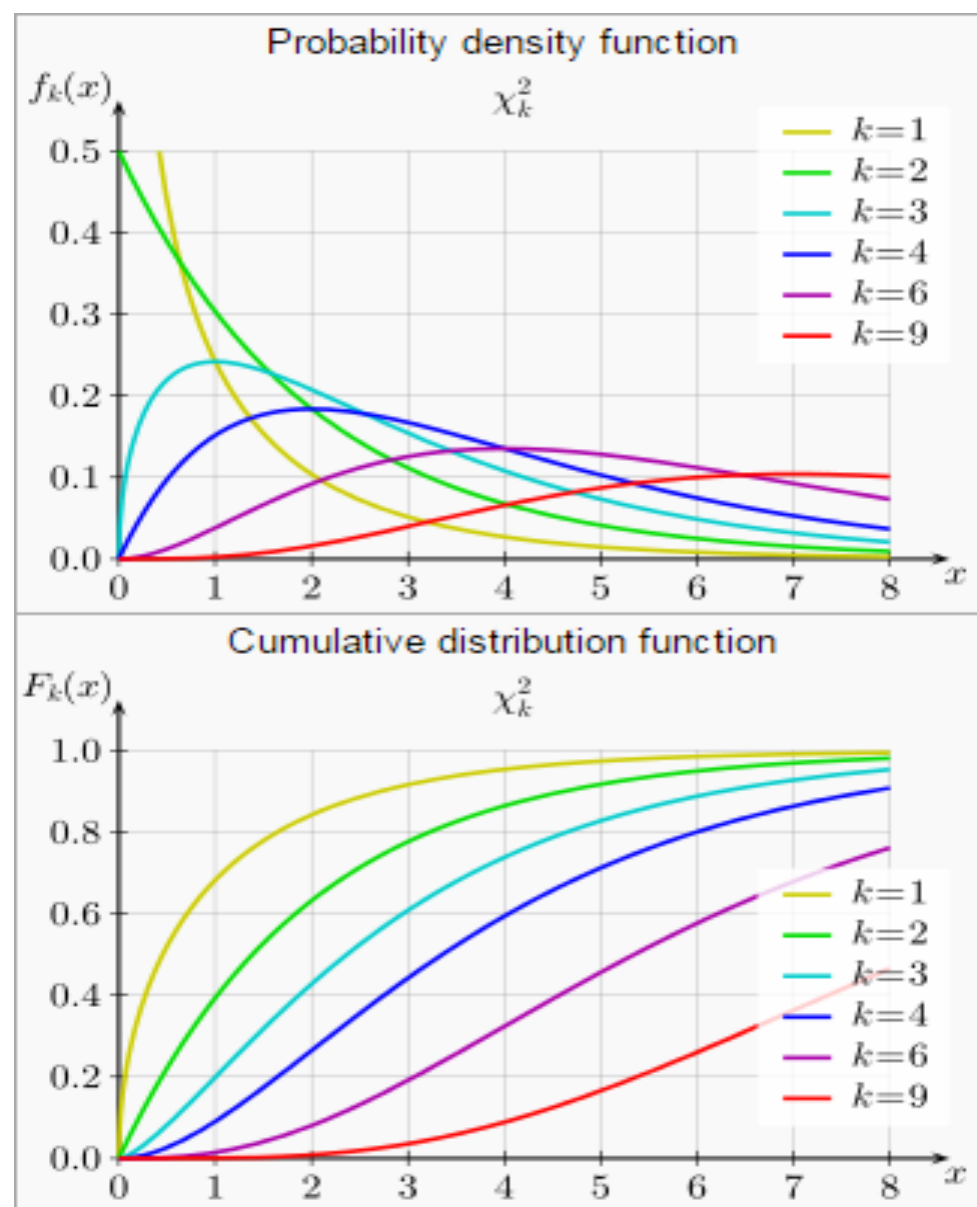
Trong lý thuyết xác suất thống kê, phân phối Chi-bình phương (χ^2) với k bậc tự do (degrees of freedom, df) là phân phối của tổng k bình phương biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn hóa độc lập và là một trong những phân phối thường được sử dụng trong thống kê suy luận như kiểm định giả thuyết thống kê hay xây dựng khoảng tin cậy.

Hàm mật độ	$f(x) = \frac{x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{k}{2}} \Gamma(\frac{k}{2})} \text{ với } x > 0$
------------	--

Trung bình	$\mu = k$
------------	-----------

Phương sai	$\sigma^2 = 2k$
------------	-----------------

Hàm sinh moment	$m(t) = (1-2t)^{-\frac{k}{2}}$
-----------------	--------------------------------



4. PHÂN BỐ FISHER

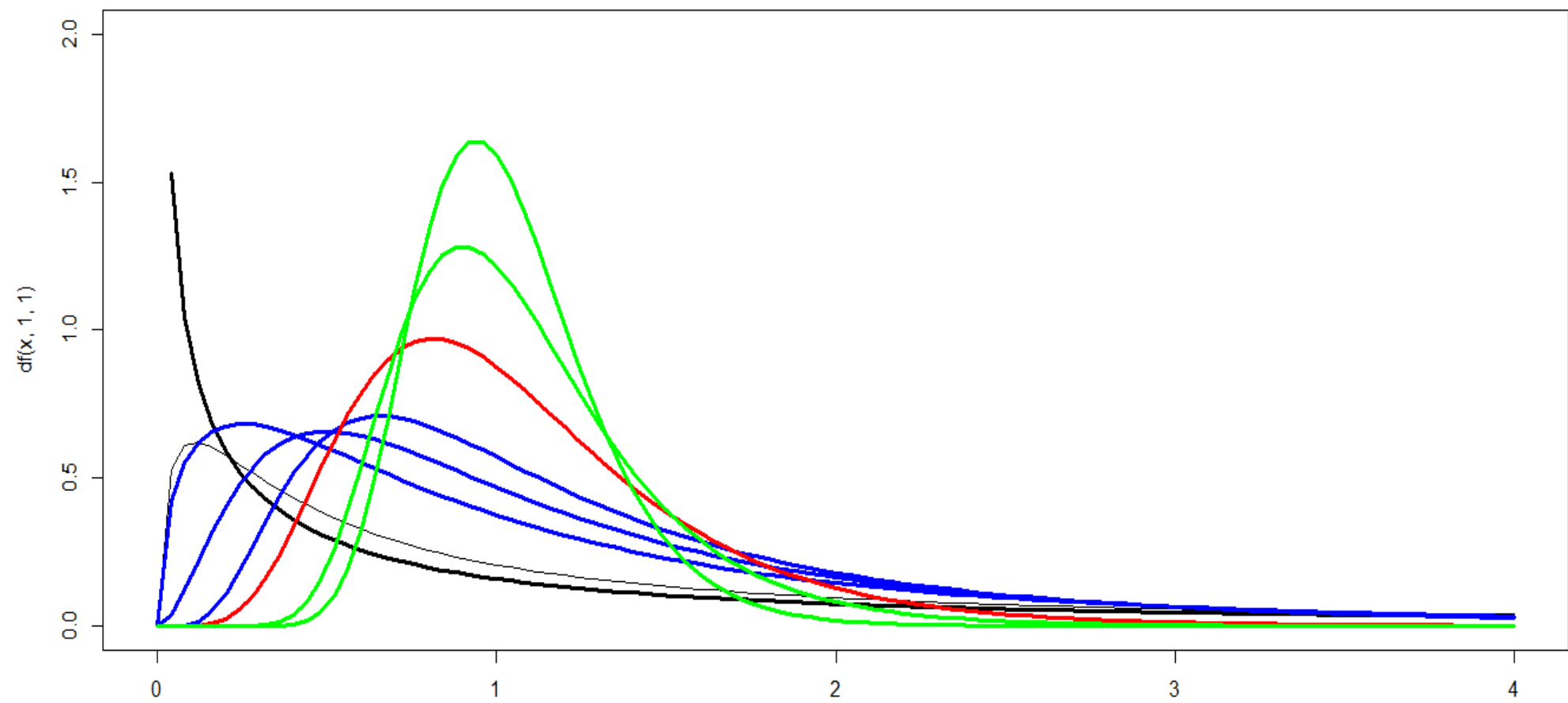
Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố Fisher với n và m bậc tự do (n, m là số nguyên dương) nếu hàm mật độ có dạng

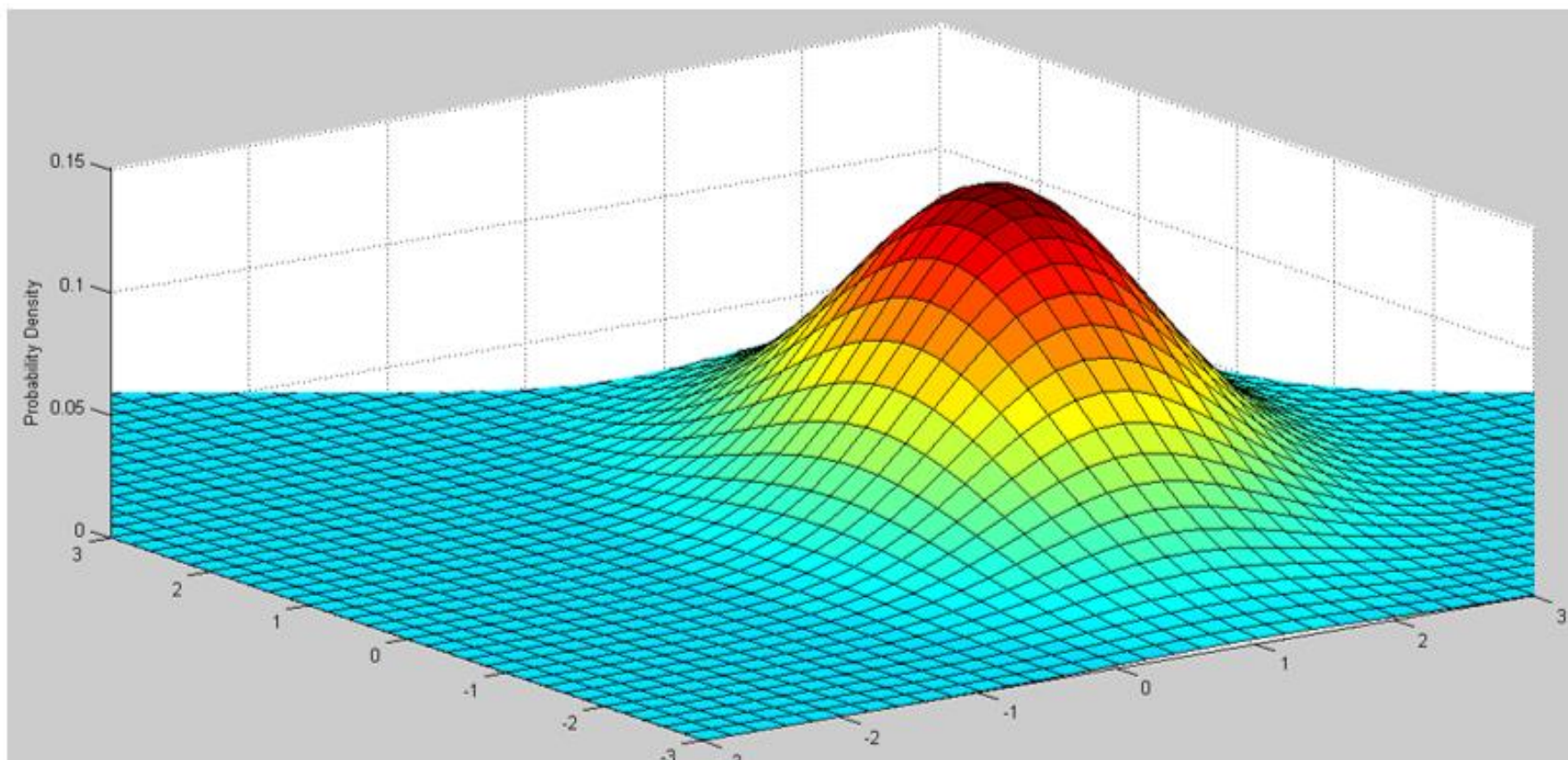
$$f(x) = \begin{cases} C \frac{2x^{\frac{n}{2}-1}}{(n+mx)(n+m)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

trong đó C là một hằng số dương.

Định lý: Nếu $X_1, \dots, X_n; Y_1, \dots, Y_m$ là những ĐLNN **độc lập** có phân bố **chuẩn tắc** thì

ĐLNN $F = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}}{\frac{\sum_{i=1}^m Y_i^2}{m}}$ sẽ có phân bố Fisher (phân bố F) với n và m bậc tự do.





Hình. Đồ thị hàm mật độ của phân bố chuẩn 2 chiều với $\mu = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}; \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 2 \end{pmatrix}$

code Matlab:

```
mu = [2 1];  
Sigma = [1 0.5; 0.5 2];  
x1 = -3:.2:7; x2 = -3:.2:10;  
[X1,X2] = meshgrid(x1,x2);  
F = mvnpdf([X1(:) X2(:)],mu,Sigma);  
F = reshape(F,length(x2),length(x1));  
surf(x1,x2,F);  
caxis([min(F(:))-0.5*range(F(:)),max(F(:))]);  
axis([-3 3 -3 3 0 .15])  
xlabel('x1'); ylabel('x2'); zlabel('Probability Density');
```

CHƯƠNG 4.
SỰ HỘI TỤ CỦA DÃY CÁC BIẾN NGẪU
NHIÊN. LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI
HẠN TRUNG TÂM

- **BÀI 1. SỰ HỘI TỤ CỦA DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN**

- -Hội tụ hầu chắc chắn
- -Hội tụ theo trung bình
- -Hội tụ theo phân bố
- Bất đẳng thức Chebyshev

- **BÀI 2. LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM**

1. Các dạng hội tụ

Trong chương trình THPT và Toán cao cấp ta đã biết về sự hội tụ của dãy số, dãy hàm,

ví dụ
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x}{n^2} + \frac{n+1}{n} \sqrt{x} + x + 1 \right) = \sqrt{x} + x + 1$$

Nếu ta đặt $f_n(x) = \frac{x^2 + 2x}{n^2} + \frac{n+1}{n} \sqrt{x} + x + 1$ và $f(x) = \sqrt{x} + x + 1$ thì ta nói rằng dãy hàm số $f_n(x)$ hội tụ đến hàm số $f(x) = \sqrt{x} + x + 1$.

Sự hội tụ trên đây được gọi là sự hội tụ chắc chắn, không có yếu tố ngẫu nhiên. Khi có yếu tố ngẫu nhiên (yếu tố không chắc chắn) thì sự hội tụ cần được xem xét ở nhiều khía cạnh và mức độ khác nhau.

Biến ngẫu nhiên là 1 hàm của sự kiện ngẫu nhiên $X_n(\omega)$ là hàm của $\omega \in \Omega$. Khi n dần ra vô cùng ta cần nghiên cứu xem hàm $X_n(\omega)$ sẽ hội tụ như thế nào đến biến ngẫu nhiên X nào đó.

1.1 Hội tụ hầu chắc chắn

Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ được gọi là *hội tụ hầu chắc chắn* (gần như là chắc chắn) nếu tồn tại một biến cố A hay một tập con A của không gian mẫu Ω sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \quad \forall \omega \in A \text{ trong đó } P(A) = 1 \text{ và ta kí hiệu là}$$

$$X_n \xrightarrow{a.s} X \Leftrightarrow X_n \rightarrow X \text{ (} a.s : \text{almost surely)}$$

Dãy được gọi là hội tụ hầu chắc chắn đến BNN X nếu như hầu hết các biến cố trong không gian mẫu đều làm cho $\{X_n\}$ tiến về X khi n dần ra vô cùng.

1.2 Hội tụ theo trung bình

Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ được gọi là *hội tụ theo trung bình bậc p* đến BNN X nếu $E|X_n|^p < \infty \quad \forall n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^p = 0$ và ta kí hiệu là $X_n \xrightarrow{L_p} X$.

Trong thực hành người ta thường xem xét hội tụ trung bình bình phương:

$E|X_n|^2 < \infty \quad \forall n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^2 = 0$ và ta kí hiệu là $X_n \xrightarrow{L_2} X$

1.3 Hội tụ theo xác suất

Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ được gọi là *hội tụ theo xác suất* đến BNN X nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{và ta kí hiệu là } X_n \xrightarrow{P} X$$

Định nghĩa trên đây cho thấy dãy $\{X_n\}$ được gọi là *hội tụ theo xác suất* đến BNN X nếu sai lệch giữa $\{X_n\}$ và X không thể lớn hơn hơn một số dương nhỏ tùy ý khi n dần ra vô cùng.

Chú ý: $P(|X_n - X| \geq \varepsilon)$ là một số thực do vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon)$ là giới hạn của một dãy số thông thường. Khi n dần ra vô cùng biến cố $|X_n - X| \geq \varepsilon$ có xác suất bằng 0 tức là nó thông thể xảy ra khi n rất lớn. Tức là biến cố $|X_n - X| < \varepsilon$ chắc chắn xảy ra. Mà điều này đúng với mọi $\varepsilon > 0$ nhỏ tùy ý. Tức là X_n càng ngày càng tiến dần đến X .

1. 4 Hội tụ theo phân bố

Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ được gọi là *hội tụ theo phân bố* đến BNN X nếu

$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ và ta kí hiệu là $X_n \xrightarrow{L} X \Leftrightarrow F_{X_n} \rightarrow F_X(x)$ trong đó

$F_{X_n}(x) = P(X_n < x)$ là hàm phân bố của của X_n , còn $F_X(x) = P(X < x)$ là hàm phân bố của X .

2. Bất đẳng thức Chebyshev

Giả sử X là BNN với kì vọng $E[X]$, phương sai $V[X]$ và là các giá trị hữu hạn. Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$ ta có bất đẳng thức sau:

$$P\left\{|X - E[X]| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{V[X]}{\varepsilon^2}$$

Hệ quả: Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập có cùng kì vọng μ và phương sai

σ^2 thì ta có bất đẳng thức sau: $P\left\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$ trong đó

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Chứng minh: Ta có

$$E[\bar{X}] = \frac{E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]}{n} = \frac{\mu + \mu + \dots + \mu}{n} = \mu$$

$$V[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} V[X_1] + \frac{1}{n^2} V[X_2] + \dots + \frac{1}{n^2} V[X_n] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Áp dụng BĐT Chebyshev cho biến $\bar{X}$ ta có

$$P\left\{|\bar{X} - E[\bar{X}]| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{V[\bar{X}]}{\varepsilon^2} \Leftrightarrow P\left\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

BÀI 2. LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

1. Luật số lớn: Cho dãy $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ là các ĐLNN độc lập có cùng phân bố với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 thì ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \bar{X} - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$ hay có nghĩa là khi n dần ra vô cùng thì $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ sẽ hội tụ theo xác suất đến μ .

|

Chứng minh: Theo hệ quả của bất đẳng thức Chebyshev ta có

$$0 \leq P \left\{ \left| \bar{X} - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \Rightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \bar{X} - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \bar{X} - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \bar{X} - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} < 1$$

và ta có điều phải chứng minh.

2. Hệ quả của luật số lớn.

Xét một biến cố A trong phép thử C với xác suất của A chưa biết. Ta thực hiện phép thử một cách độc lập n lần liên tiếp. gọi k là số lần biến cố A xuất hiện. Khi đó tỉ số

$f_n(A) = \frac{k}{n}$ được gọi là tần suất xuất hiện A.

Hệ quả: $f_n(A) = \frac{k}{n}$ sẽ hội tụ theo xác suất đến xác suất của biến cố A khi n dần ra vô cùng. Nghĩa là khi số lần quan sát n đủ lớn thì ta có thể đồng nhất xác suất với tần suất xuất hiện.

Chứng minh: Đặt X_i là biến ngẫu nhiên nhận 2 giá trị 0 và 1. Nhận giá trị nếu trong lần thử thứ i biến cố A xuất hiện, bằng 0 nếu A không xuất hiện. Khi đó phân bố xác suất của X_i như sau

X_i	0	1
P	1-p	p

$$E[X_i] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

$$V[X_i] = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1 - p) - p^2 = p(1 - p)$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{k}{n} = f_n(A)$$

Theo luật số lớn $\bar{X}$ sẽ hội tụ theo xác suất đến kì vọng của nó tức là $f_n(A)$ sẽ hội tụ theo xác suất đến $p = P(A)$.

3. Định lý giới hạn trung tâm

Cho dãy $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập có cùng phân bố với kì vọng μ và phương sai σ^2 thì khi đó ĐLNN $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn với kì vọng μ và phương sai $\frac{\sigma^2}{n}$.

Ví dụ . Trọng lượng trung bình của nam giới một nước nào đó là 78,5 kg với độ lệch chuẩn là 11,2 kg. Chọn ngẫu nhiên 25 người. Gọi $\bar{X}$ là trọng lượng trung bình của 25 người này. Tính các xác suất sau:

a. $P(X > 80)$ khi X có phân bố chuẩn.

b. $P(\bar{X} > 80)$ khi X có phân bố bất kì.

a. $P(X > 80) = 1 - P(X < 80) = 1 - \Phi\left(\frac{80 - 78,5}{11,2}\right) = 1 - \text{pnorm}((80 - 78.5)/11.2) = 0.4467295$

b. Khi X có phân bố bất kì, theo định lý giới hạn trung tâm $\bar{X}$ sẽ có phân bố chuẩn với kì vọng 78,5 và phương sai $\frac{11,2^2}{25} \Rightarrow \sigma = \frac{11,2}{5}$ nên ta có

$$P(\bar{X} > 80) = 1 - P(\bar{X} < 80) = 1 - \Phi\left(\frac{80 - 78,5}{\frac{11,2}{5}}\right) = 1 - \text{pnorm}((80 - 78.5)/(11.2/5)) = 0.2515427$$

`1 - scipy.stats.norm(78.5, 11.2).cdf(80)`

Nếu ta lấy trung bình 20 người và phải tính xác suất $P(\bar{X} > 80)$

$$P(\bar{X} > 80) = 1 - P(\bar{X} < 80) = 1 - \Phi\left(\frac{80 - 78,5}{\frac{11,2}{\sqrt{20}}}\right)$$

$$= 1 - \text{NORM.DIST}((80 - 78.5)/(11.2/\text{SQRT}(20)), 0, 1, 1)$$

$$= 0.274604188$$

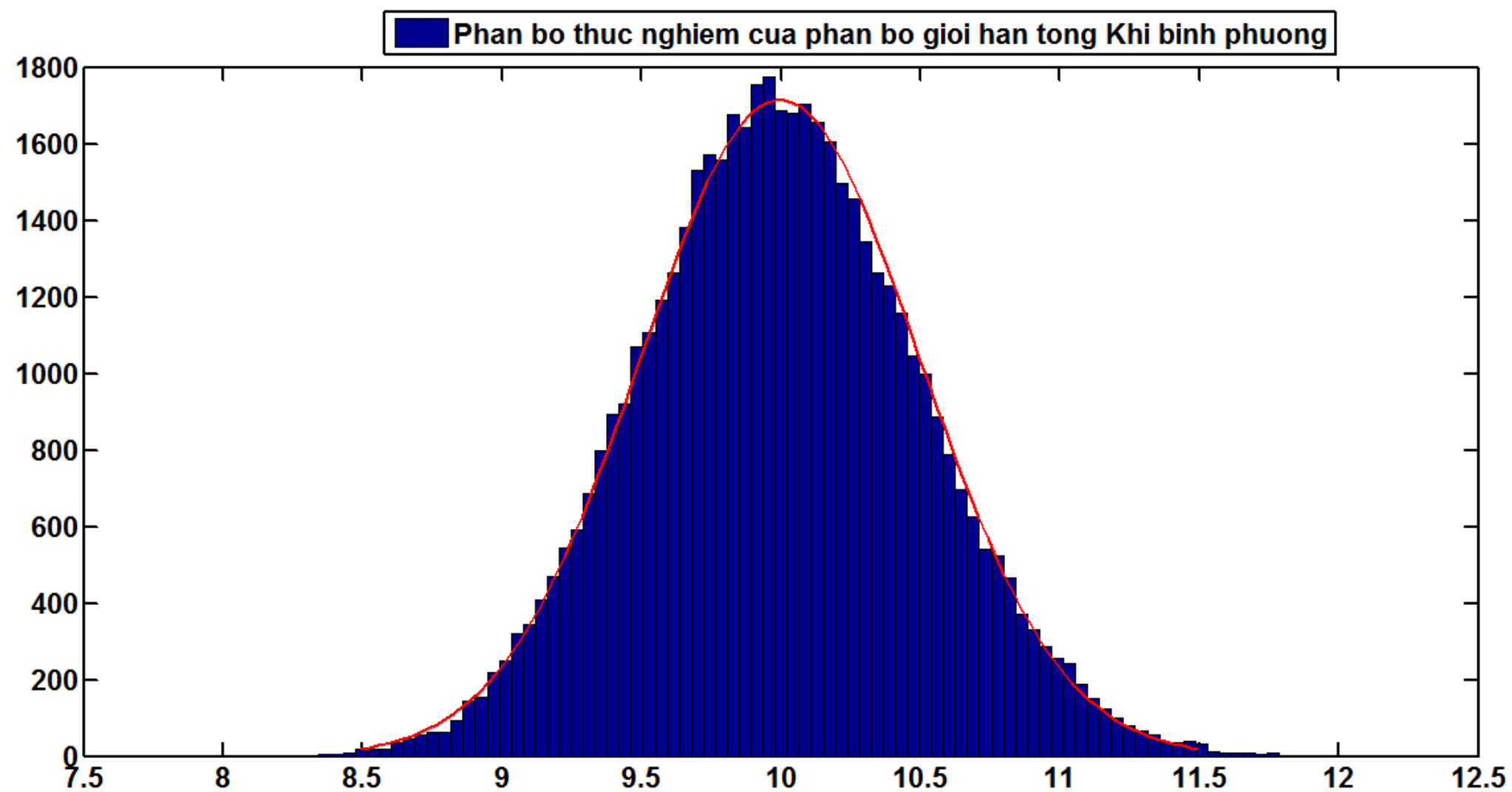
```
[30] import numpy as np  
1-scipy.stats.norm(0,1).cdf((80-78.5)/(11.2/np.sqrt(20)))
```

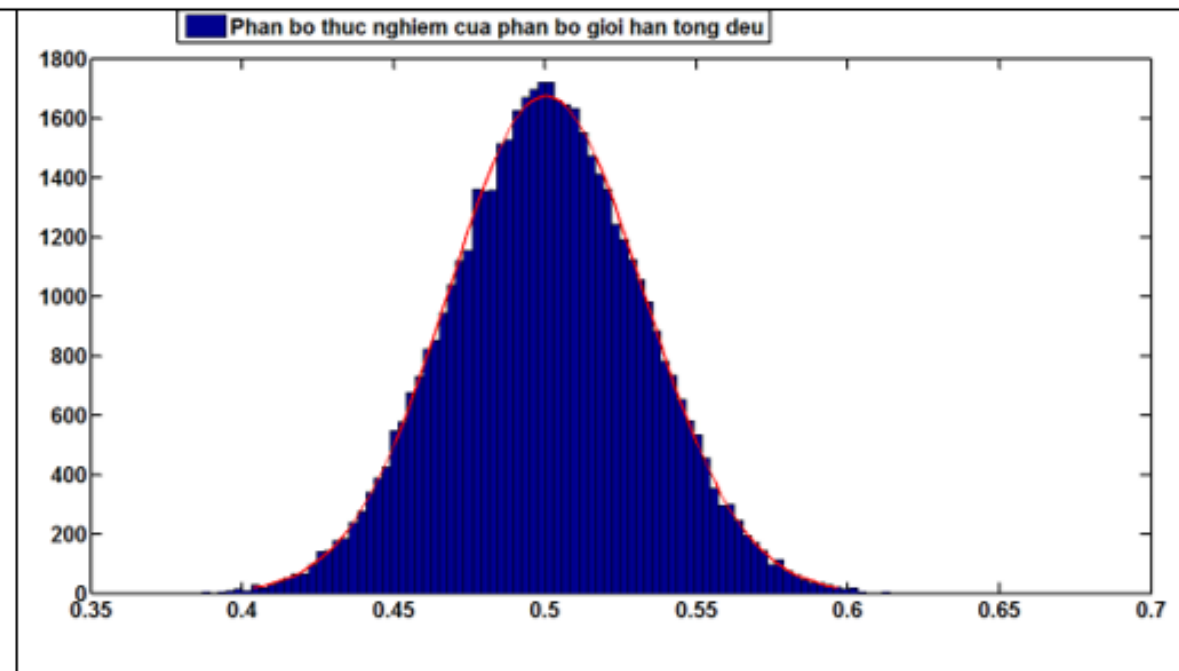
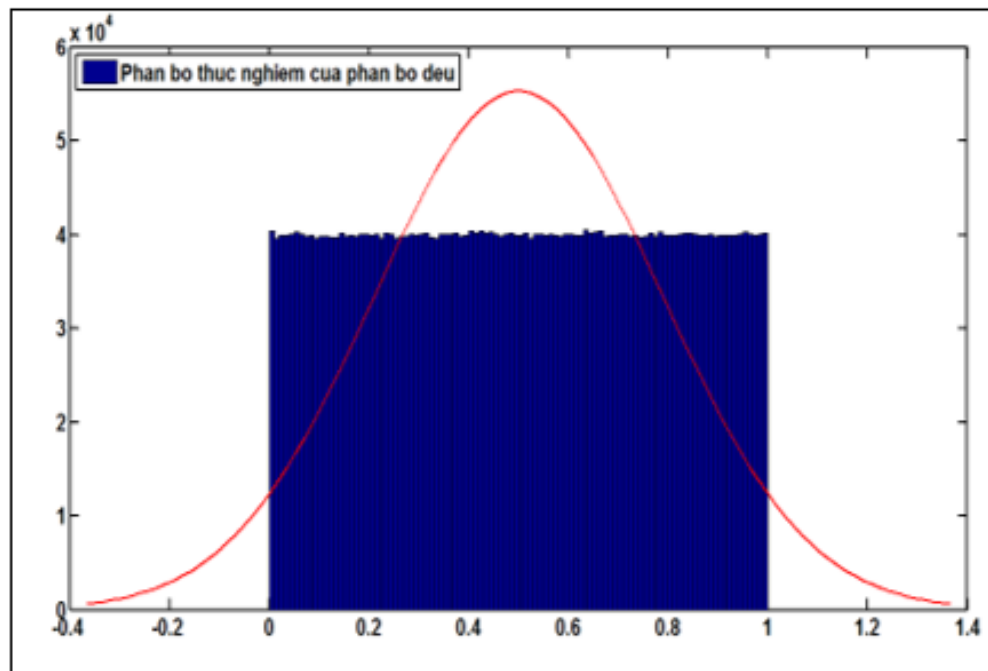
```
0.27460418752004845
```

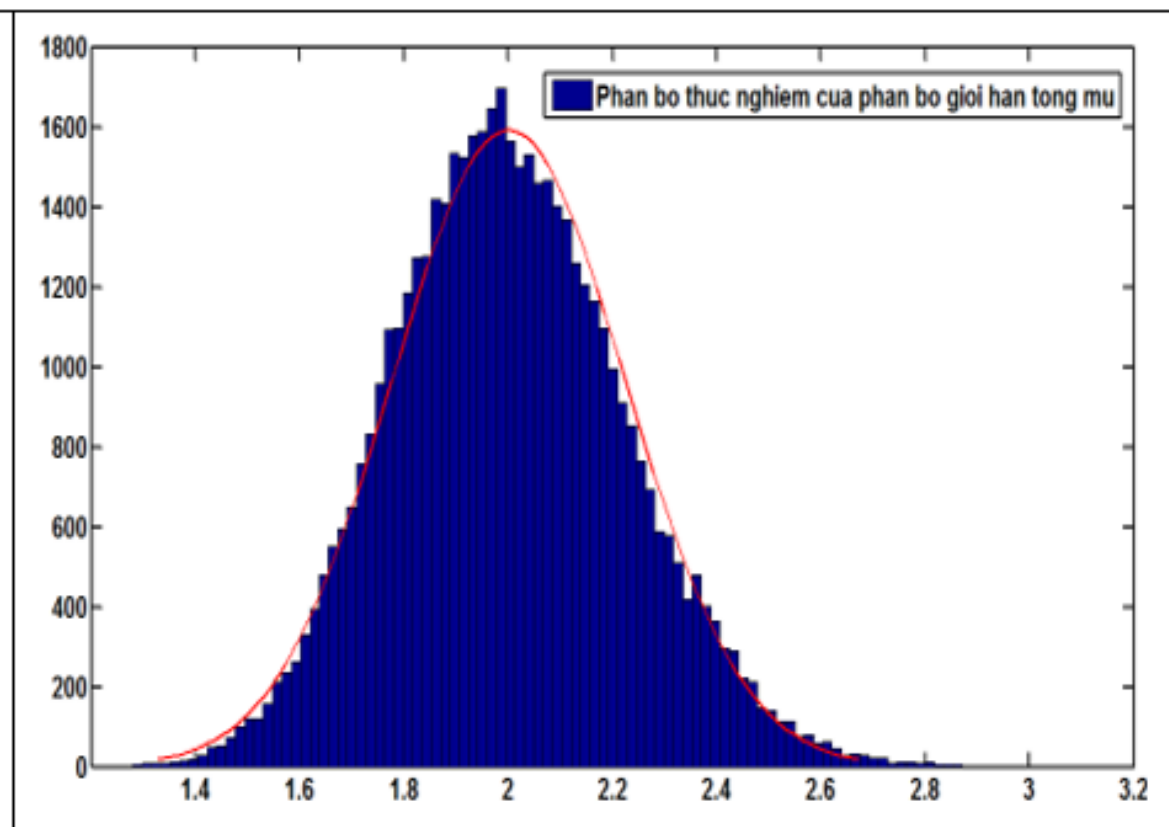
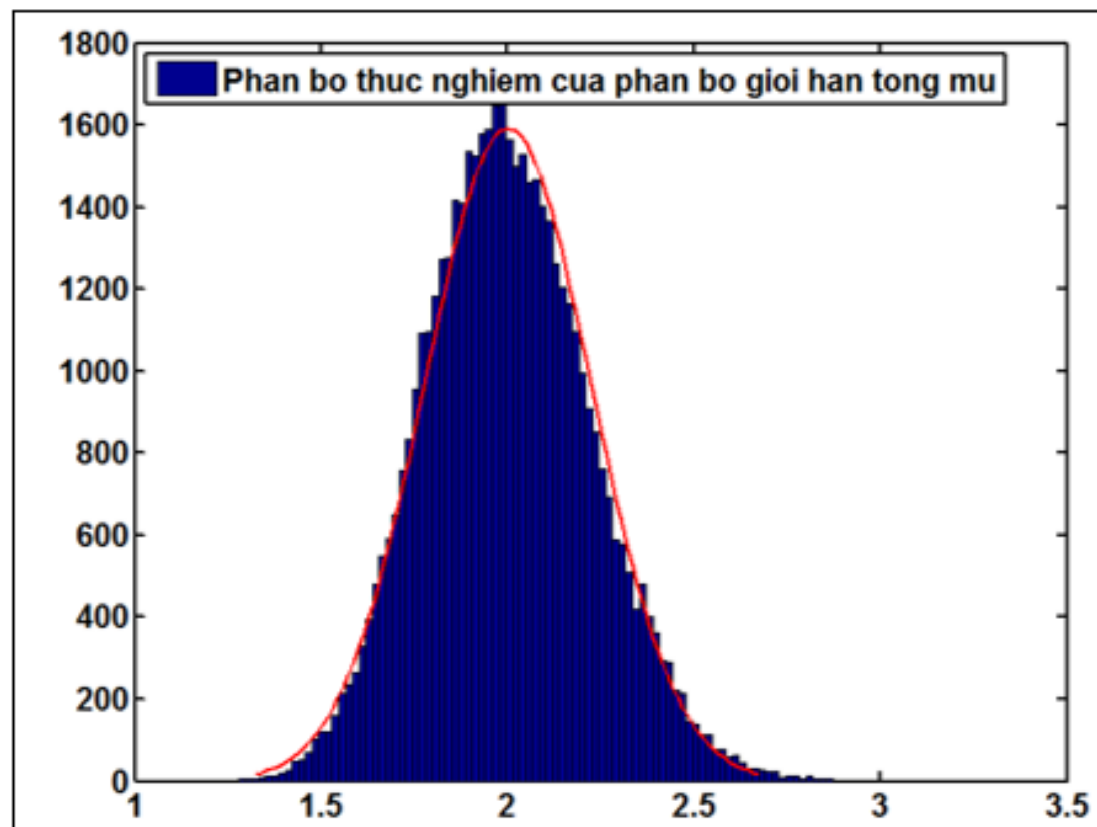
Định lý Moivre. Giả sử X là ĐLNN rời rạc có phân bố nhị thức với các tham số n, p
 $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. Khi n lớn thì X sẽ có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng $\mu = np$ và phương sai $\sigma^2 = np(1-p)$.

Chú ý: n được coi là lớn nếu thỏa mãn đk sau:

$$\begin{cases} np \geq 5 \\ n(1-p) \geq 5 \end{cases}$$







BTVN. Trọng lượng trung bình của một nam giới nước Anh là 78,5kg với độ lệch chuẩn là 11,2kg. Chọn ngẫu nhiên 20 người. Gọi $\bar{X}$ là trọng lượng trung bình của 20 người này. Tính các xác suất:

a, $P(X > 82)$ nếu X là phân bố chuẩn.

b, $P(\bar{X} > 82)$ X có phân bố bất kì.